

norme française

NF DTU 60.33 P1-2

Octobre 2007

Indice de classement : **P 41-213-1-2**

ICS : 23.040.20 ; 83.140.30 ; 91.140.80

Travaux de bâtiment

Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié — Évacuation d'eaux usées et d'eaux vannes

Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux

E : Building works — Unplasticized polyvinyl chloride piping installation — Waste water drainage — Part 1-2 : General criteria for selection of materials

D : Bauarbeiten — Rohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC) — Abwasserableitung — Teil 1-2 : Allgemeine Kriterien für Materialauswahl

Norme française homologuée

par décision du Directeur Général d'AFNOR le 5 septembre 2007 pour prendre effet le 5 octobre 2007.

Avec la norme homologuée NF DTU 60.33 P1-1, d'octobre 2007, remplace la norme homologuée NF P 41-213, de mai 1993 et son amendement A1, d'octobre 2000.

Correspondance

À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux internationaux ou européens traitant du même sujet.

Analyse

Le présent document fixe les critères généraux de choix des matériaux à utiliser pour la réalisation d'installations d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes des bâtiments et de leurs annexes, y compris les canalisations et réseaux de branchements enterrés, réalisées en polychlorure de vinyle non plastifié.

Descripteurs

Thésaurus International Technique : bâtiment, contrat, canalisation en matière plastique, polychlorure de vinyle non plastifié, évacuation d'eau, eaux usées, tube en matière plastique, raccord de tuyauterie, bague d'étanchéité, adhésif, accessoire, siphon, matériau, choix.

Modifications

Par rapport aux documents remplacés, modifications pour tenir compte des normes d'origine européenne.

Corrections

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) — 11, avenue Francis de Pressensé — 93571 Saint-Denis La Plaine Cedex
Tél. : + 33 (0)1 41 62 80 00 — Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 — www.afnor.org
Diffusée par le CSTB 4, av. du Recteur-Poincaré 75782 Paris Cedex 16
Tél. : 01 40 50 28 28 — Tél. international : + 33 1 40 50 28 28



Travaux de canalisations en PVC

BNTEC P41P

Membres de la commission de normalisation

Secrétariat : M GIRON — UNCP

M	BARON	CRECEP
MME	BROGAT	Union Sociale pour l'Habitat
M	BRULE	SFE
M	CAMILLERI	SNITER
M	CARDONA	AFPR
M	CAROFF	BUREAU VERITAS
M	CARRIAS	SYNTEC
M	CHATELAIN	STR PVC
M	CHOUBRY	CTCC
M	CRETON	BNA
M	FAISQUES	FG3E
M	FARJOT	SNICANA
M	FAUCONNIER	BNTEC
M	FLIPO	FNAS
MME	FORESTIER	MINISTÈRE DE LA SANTÉ — DGS
M	FRANCOIS-BRAZIER	PONT A MOUSSON
M	GENTY	BNPP
M	HALNA DU FRETAY	CAPEB
MME	LAGOGUE	COSTIC
M	LARUELLE	GCEE
M	LASAMOLNIE	ASTEE
M	LIETVEAUX	BNIF
MME	MERLIN	APAVE
MME	MOREAU	UCF
M	MOZER	CANALISATEURS TP
M	O'DONOVAN	GCCP
M	PONTHIER	AIMCC
M	POTIER	CSTB
M	POTIN	SOCOTEC
MME	POUSSINES	MINEFI — DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES — CHEF DU BUREAU PROSPECTIVES ET AFFAIRES TECHNIQUES (CCM)
M	REMY	AFNOR
M	ROULLEAU	UNSFA
M	TACHE	CEBTP
M	TISSOT	CICLA
MME	VAMBRE	IFAA
M	VERDIER	MINISTÈRE DE LA DÉFENSE — STBFT

Sommaire

	Page
Avant-propos commun à tous les DTU.....	4
1 Domaine d'application	4
2 Références normatives	4
3 Tubes, raccords et bagues d'étanchéité	5
3.1 Tubes en polychlorure de vinyle non plastifié	5
3.2 Raccords en polychlorure de vinyle non plastifié	5
3.3 Autres types de raccords (en PVC)	5
3.4 Bagues d'étanchéité	6
4 Adhésifs	6
5 Accessoires	6
5.1 Colliers de fixation	6
5.2 Autres supports	6
5.3 Fourreaux	6
5.4 Siphons de sol et d'appareillage électrodomestique	6

Avant-propos commun à tous les DTU

Les DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par l'expérience.

Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique d'Application, ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres États Membres de l'Espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits «E. A.», ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la norme EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de l'équivalence.

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de cette équivalence lui soient présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement.

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence du produit ou procédé proposé.

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maître d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier.

1 Domaine d'application

Le présent document a pour objet de fixer les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour l'exécution des ouvrages entrant dans le champ d'application de la norme NF DTU 60.33 P1-1.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF EN 681-1, *Garnitures d'étanchéité en caoutchouc — Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation — Partie 1 : Caoutchouc vulcanisé* (indice de classement : T 47-305-1).

NF EN 681-2, *Garnitures d'étanchéité en caoutchouc — Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation — Partie 2 : Élastomères thermoplastiques* (indice de classement : T 47-305-2).

NF EN 1253-1, *Avaloirs et siphons pour bâtiments — Partie 1 : Spécifications* (indice de classement : P 16-330-1).

NF EN 1329-1, *Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées (à basse et à haute température) à l'intérieur de la structure des bâtiments — Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) — Partie 1 : Spécifications pour tubes, raccords et le système* (indice de classement : T 54-017).

NF EN 1055, *Systèmes de canalisations en plastique — Systèmes de canalisations thermoplastiques pour l'évacuation des eaux vannes et des eaux usées à l'intérieur des bâtiments — Méthode d'essai de résistance à des cycles à température élevée* (indice de classement : T 54-903).

NF EN 1452-3, *Systèmes de canalisations en plastique pour alimentation en eau — Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) — Partie 3 : Raccords.*

NF EN 1453-1, *Systèmes de canalisations en plastique avec des tubes à paroi structurée pour l'évacuation des eaux vannes et des eaux usées (à basse et à haute température) à l'intérieur des bâtiments — Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) — Partie 1 : Spécifications pour tubes et le système* (indice de classement : T 54-915-1).

NF EN ISO 3126, *Systèmes de canalisations en plastiques — Composants en plastiques — Détermination des dimensions* (indice de classement : T 54-088).

NF T 54-030, *Plastiques — Raccords moulés en polychlorure de vinyle non plastifié pour installation d'évacuation sans pression des eaux domestiques — Spécifications*.

NF T 54-040, *Raccords moulés en polychlorure de vinyle non plastifié — Caractéristiques dimensionnelles*.

NF DTU 60.33 P1-1, *Travaux de bâtiment — Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié — Évacuation d'eaux usées et d'eaux vannes — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques* (indice de classement : P 41-213-1-2).

3 Tubes, raccords et bagues d'étanchéité

3.1 Tubes en polychlorure de vinyle non plastifié

Les tubes sont conformes aux normes NF EN ISO 3126, NF EN 1329-1 et NF EN 1453-1.

NOTE La marque NF ¹⁾, outre la vérification par tierce partie de la conformité aux normes citées ci-dessus intègre des caractéristiques complémentaires (masse volumique, résistance à la traction, rigidité annulaire, chocs thermiques) propres à améliorer le comportement et la durabilité des produits.

3.2 Raccords en polychlorure de vinyle non plastifié

Les raccords sont conformes aux normes NF EN 1329-1, NF T 54-030 et NF T 54-040.

Pour la réalisation éventuelle d'assemblages démontables, des brides en PVC conformes aux spécifications de la norme NF EN 1452-3 peuvent être utilisées.

Les raccords sont choisis parmi une fabrication bénéficiant d'une marque de conformité aux normes françaises.

NOTE La marque NF ¹⁾, outre la vérification par tierce partie de la conformité aux normes citées ci-dessus intègre des caractéristiques complémentaires (masse volumique, résistance aux chocs thermiques sur assemblage) propres à améliorer le comportement et la durabilité des produits.

3.3 Autres types de raccords (en PVC)

Pour la réalisation des réseaux, peuvent être aussi utilisés :

- des tampons de visite ou tés de visite ;
- des selles droites ou inclinées ;

NOTE 1 Ces pièces permettent le branchement ultérieur d'un appareil sur une chute ou un collecteur.

- des coudes ou manchettes comportant sur l'un des orifices un joint spécial (du type à compression) permettant l'assemblage au siphon de l'appareil sanitaire desservi ;

NOTE 2 Ces raccords ne sont pas normalisés.

- des douilles à coller pour écrou tournant prisonnier ;

NOTE 3 Ces pièces existent pour écrou de 1 ¼ et 1 ½.

- des unions trois pièces ;
- des brides et collets à coller. Les collets à coller sont exclusivement à emboîture et les brides sont plates, tournantes, au gabarit GN 16. Les brides soudées directement sur le tube sont interdites ;

1) Ou son équivalent dans les conditions indiquées à l'avant propos.

3.4 Bagues d'étanchéité

Les bagues d'étanchéité à utiliser pour la réalisation des assemblages par bague d'étanchéité satisfont dans leur classe de dureté aux spécifications correspondantes des normes NF EN 681-1 et NF EN 681-2.

NOTE Ces spécifications sont supposées vérifiées pour les raccords dont la fabrication est titulaire d'une marque de conformité à ces normes.

Les assemblages par bague d'étanchéité doivent satisfaire les spécifications de la norme NF EN 1055.

Les caractéristiques dimensionnelles sont définies dans la norme NF EN 1329-1.

4 Adhésifs

Les adhésifs à utiliser pour la réalisation des assemblages par collage sont d'une fabrication bénéficiant d'un Avis Technique.

NOTE Les caractéristiques dimensionnelles des assemblages par collage sont définies dans la norme NF EN 1329-1.

5 Accessoires

5.1 Colliers de fixation

Les colliers de fixation peuvent être métalliques ou en matière plastique. Ils doivent être conçus pour supporter la canalisation en service sans la blesser.

5.2 Autres supports

D'autres types de supports que les colliers peuvent être utilisés : supports continus, corbeaux, consoles... (par exemple dans le cas de collecteurs horizontaux de grand diamètre) à condition qu'ils soient conformes aux prescriptions suivantes :

- large surface de contact guidant le tube sans le marquer,
- absence de serrage sur le tube lorsqu'il ne s'agit pas d'un point fixe,
- dispositif de maintien, par exemple cerclage, dans le cas d'exécution d'un point fixe.

5.3 Fourreaux

Les fourreaux sont de préférence réalisés à partir de tube en PVC.

5.4 Siphons de sol et d'appareillage électrodomestique

Les siphons de sol font l'objet de la norme NF EN 1253-1.

NOTE Pour les applications couvertes par ce document, l'essai de comportement au contact du bitume chaud ou de l'asphalte chaud prévu dans cette norme n'est pas exigible.